

돈독 프로젝트 최종 보고서

대구·경북 수출 충격의 법인 계정 전이 분석과 기업금융 상품 매칭

작성: 돈독팀 · 2026-09-30 · 대구·경북 법인 11,036곳 × 36개월(2023-01~2025-12) · 모든 수치는 집계

1. 프로젝트 개요

문제 정의

대구·경북 지역은 제조업 중심 수출 비중이 높아, 지역 수출 경기가 꺾이면 그 충격이 은행 거래 법인의 자금 흐름에 먼저 나타날 수 있다. 이 프로젝트는 **지역 수출 충격이 법인의 은행 계정(예금·대출)에 어떻게, 어느 계정에서, 얼마나 전이되는지**를 데이터로 확인한다.

질문을 세 층으로 나눈다.

층	질문	이 보고서가 답하는 수준
통계적 관계	수출 경기와 계정 변화가 함께 움직이는가	평균적인 상대 관계 추정
금융적 설명	어느 계정이 반응하고, 왜 그런가	동반 변화 점검과 가능한 설명
업무 활용	그래서 누구에게 무엇을 제안할 것인가	규칙 기반 상담 후보 제시

세 층을 하나의 검증된 인과 사슬로 제시하지 않는다. "지역 수출 감소 → 기업 수출입 감소 → 입금 감소 → 요구불 감소 → 자금 필요 → 특정 상품이 적합"이라는 전체 경로는 이 데이터로 입증되지 않았다(4장). 대신 **관측된 계정 반응을 상담 배경 정보로 쓰고, 계정 보유 패턴을 바탕으로 조건 확인이 필요한 상담 후보를 제시하는 규칙 기반 모델로** 활용 방향을 좁혔다.

비즈니스 활용 방향

수출 둔화 국면에서 영업 담당자가 **언제(단계) · 누구에게(세그먼트·페르소나) · 어떤 상품을(iM뱅크 기업상품 55개)** 상담 제안할지 정하는 규칙 기반 매칭 모델을 만든다. 조기경보나 자동 승인 도구가 아니라, 상담 우선순위를 정하는 보조 도구다.

2. 데이터 및 정합성

데이터 구성

데이터	내용	기간·범위
은행 법인 데이터	iM뱅크 교육용 법인 익명데이터. 월말 잔액, 월 흐름, 좌수·건수 구간값	전국, 이 중 대구·경북 11,036곳(금융·보험업 제외 시 11,018곳) 추출
공식 수출 통계	한국무역협회 K-stat, 관세청 HS4 품목 수출입	대구·경북, 2022~2025
영업일수 달력	팀 공휴일 목록 기반 자체 작성	2021~2025
환율	한국은행 ECOS 원/달러 매매기준율	2021~2025

외환노출은 36개월 중 수출 또는 수입 실적이 한 번이라도 있으면 1로 정의한다(1,034곳). 이 정의는 법인 단위로 시간에 따라 변하지 않아, 충격 때문에 거래를 멈춘 법인이 처치군에서 빠지는 문제가 없다.

영업일수 검증

분석용 자체 달력과 팀이 배포한 달력을 2023-01~2025-12 전체 기간으로 대조한 결과 **완전히 일치한다**(Pearson $r = 1.000$, 월별 영업일수 차이 0일, 전년동월차 부호가 다른 달 0개). 트리거 엔진과 회귀 분석이 서로 다른 달력 파일을 쓰지만 값이 같아 불일치 위험이 없다.

금액 단위

원자료의 예금·대출 잔액은 **원 단위**를 기준으로 한다. 이 단위에서 잔액이 0에서 양수로 전환될 때 로그(ln) 변환값이 15~20 구간에서 점프하는 것은 정상적인 범위다(현업 확인 완료). 반대로 가공 단계에서 단위를 다르게 취급하면(예: 백만원 단위로 오인) 로그 점프가 최대 11 안팎으로 작게 나와 실제보다 축소돼 보일 수 있어, 모든 로그 변환 단계에서 원 단위를 기준으로 통일했다.

3. 탐색적 분석(EDA)과 방법론

수출 지표와 계정별 분포

대구·경북의 월별 수출 YoY(전년동월비)는 영업일수 효과를 통제한 보정YoY를 쓴다(영업일 1일당 약 4.46%p 움직임). 주요 계정의 관측 특징:

- 요구불예금: 관측의 90.6%가 양수, 잔액 규모는 넓게 분포.
- 거치식·적립식(저축성예금): 관측의 94~95%가 0이라, 0↔양수 전환이 변화의 대부분을 차지한다.
- 운전자금 대출: 관측의 81.5%가 양수.
- 외환 실적(수출+수입): 노출 법인 안에서도 실적이 있는 달이 44.9%뿐이라 간헐적이다.

법인 자료는 36개월 내내 끊김 없이 관측되는 비율이 24.4%에 그쳐, 시차가 긴 분석일수록 실제 관측 표본이 줄어든다.

트리거 설계 근거

은행 거래 데이터 자체에서 나오는 신호 계열(포착률·오경보율, 요구불 하방 비대칭, 계수 합 검정 등)은 이중 군집·영업일수 보정과 위약(placebo) 검정을 거쳤을 때 둔화 국면을 미리 알리는 **선행 신호로서의 강건성이 확인되지 않는다**. 이에 따라 본 분석은 은행 데이터로 둔화를 예측하지 않고, **공식 수출 통계(K-stat)**를 트리거로 사용한다. 은행 거래 데이터는 세그먼트·페르소나 분류에만 쓴다. 검증에 쓴 구체적 수치와 절차는 부록 A에 정리했다.

둔화 국면 정의와 관찰 구간

지역 월별 보정YoY가 2개월 연속 음수가 된 첫 달을 둔화 시작월(T0)로 잡고, 이후 경과월(k)에 따라 **관찰(k=0~2) → 적기(k=3~6) → 정점·유지(k=7~12) → 장기둔화(k≥13)** 4단계로 나눈다. 둔화가 2개월 연속 양수로 돌아오면 종료되고 평시로 복귀한다.

둔화 초기 관찰 구간(k=0~2)의 특징: 국소투영(LP) 재검정에서 이 구간(h≤2)에도 요구불 반응이 일부 유의하게 나타난다. 그래서 이 구간은 "반응이 전혀 없는 대기 구간"이 아니라 **반응이 막 시작되는 초기 국면**으로 다룬다. 상담 근거 표시도 이에 맞춰 "둔화 초기 관찰 구간"으로 표기한다.

4. 계정별 전이 분석

지역 수출 충격(보정YoY)이 노출 법인과 비노출 법인의 계정 변화 차이(β)로 얼마나 전이되는지를, 법인 고정효과·지역×연월 고정효과를 통제한 공통 사양으로 판정 시차(충격 후 6개월, $h=6$) 기준 일관되게 재본다. 표준오차는 법인·연월 이중 군집이다. 증거가 강하게 관찰되는 경로부터 순서대로 정리한다.

4.1 요구불예금 — 가장 뚜렷하게 전이가 확인되는 경로

지역 수출 YoY가 10%p 하락하면, 외환노출 법인의 요구불예금 잔액은 비노출 법인 대비 6개월 뒤 **약 3.6% 낮은 수준**으로 상대적으로 줄어든다($h=6$, 다중검정 보정 후에도 $h=6\cdot7\cdot8\cdot11$ 구간에서 유의). 매칭 표본·원본 YoY·양수 잔액만 쓰는 강건성 점검에서도 같은 방향이 남는다. 사전 추세는 확인되지 않아, 충격 이전부터 이미 벌어지던 차이가 아니다.

- 수출 실적이 있는 법인뿐 아니라 **수입만 하는 법인(509곳)**에서도 요구불이 줄어(-4.2%), 이 반응이 수출 기업만의 특수한 현상은 아니다.
- 최소검출효과(MDE) 기준으로 이 크기의 효과는 이 표본에서 안정적으로 검출된다(검정력 약 87%).

4.2 적립식예금 — 3개 업종에서 약한 연관이 관찰되는 경로

업종별로 탐색한 3개 업종(1차 금속, 기타 기계 및 장비, 도매 및 상품 중개업) 안에서, 적립식예금 잔액은 지역 수출 YoY 10%p 하락 시 노출 법인이 비노출 법인 대비 **약 8.5% 높은 수준**으로 상대적으로 늘어나는 관계가 관찰된다($h=6$, $p=0.035$). 다만 여러 업종·시차를 함께 본 다중검정 보정을 적용하면 이 관계는 통계적으로 뚜렷하지 않은 수준으로 낮아진다. 보유 확률(계좌를 유지하는지 여부) 기준으로는 노출 법인이 비노출 대비 2.5%p 높게 나타나는 관계가 별도로 관찰된다.

4.3 거치식예금 — 유의한 전이가 확인되지 않는 경로

같은 3개 업종·같은 사양에서 거치식예금은 지역 수출 YoY 하락과의 관계가 통계적으로 뚜렷하지 않다($h=6$, $+7.8\%$, $p=0.14$). 원본 방식으로 본 사전 추세가 사후 반응과 같은 방향으로 유의하게 나타나, 관찰된 흐름이 충격 이전부터 있던 추세의 연장일 가능성을 배제할 수 없다.

4.4 운전자금 대출 — 유의한 전이가 확인되지 않는 경로

공통 사양에서 지역 수출 YoY 10%p 하락 시 노출 법인의 운전자금 대출은 비노출 법인 대비 $+0.6\%$ 수준으로, 통계적으로 뚜렷한 차이가 확인되지 않는다($h=6$, $p=0.59$). 유사 조건의 대조군을 성향점수로 매칭한 표본에서는 $+2.7\%$ 의 관계가 관찰되지만($p=0.09$ 안팎), 충격 이전 6개월 구간에서도 이미 비슷한 크기의 차이가 나타나 이 매칭 표본 결과가 충격의 효과인지 사전 추세의 연장인지 가르기 어렵다. 이 크기(원래 관찰값 수준)를 검출할 표본 검정력은 공통 사양에서 절반가량이라, "차이가 없다"기보다 "이 표본에서 안정적으로 확인하지 못했다"에 가깝다.

4.5 메커니즘 경로(입출금) — 유의한 전이가 확인되지 않는 경로

요구불예금 잔액 감소가 입금 감소를 거쳐 나타나는지 직접 봤다. 지역 수출 YoY 10%p 하락 시 요구불 입금액 변화는 -0.3% 수준으로 통계적으로 뚜렷하지 않다($h=6$, $p=0.74$). 잔액 변화와 입금·출금 기록이 같은 것을 재는지도 함께 점검했는데, 같은 달 기준 상관은 0.59이지만 비교 구간을 넓히면 상관이 0.36~0.46으로 낮아진다 — 이 상관 하나로 잔액과 입출금 기록이 정확히 같은 대상을 측정한다고 확인하기는 어렵다.

4.6 업종·기업별 외환 실적 경로 — 연결이 관찰되지 않는 경로

"지역 수출 경기 → 개별 법인의 실제 무역 실적 → 계정 반응"이라는 중간 경로가 이 데이터에서 확인되는지 네 가지 방식으로 점검했다: 지역 수출 충격, 업종별 수출 충격(15개 업종, HS4 품목 통계를 업종에 배분), 업종별 수입 충격(13개 업종), 법인 자신의 외환 실적 변화(간헐적 실적을 반영한 충격). **네 가지 모두에서, 공식 무역 통계 또는 법인 자신의 무역 실적 변화와 은행 계정 반응 사이의 연결이 뚜렷하게 관찰되지 않는다.** 법인 자신의 외환 실적 충격을 쓴 분석에서도 적립식예금에서만 약한 관계가 스쳐 지나갈 뿐, 다중검정을 적용하면 남지 않는다.

4.7 동반 변화와 자금 이동 여부에 대한 유의점

요구불예금이 줄어드는 법인이 실제로 자금을 다른 계정으로 옮기는지도 함께 봤다.

- 요구불이 준 경우 중 저축성예금(거치식+적립식)이 함께 는 경우는 4.5~9.1%뿐이다(노출 법인 안에서도 9% 수준). "요구불에서 빠진 돈이 저축성으로 이동했다"고 보기에는 근거가 약하다.
- 운전자금 대출이 유지·증가하는 동반 비율은 75~80%로 높게 나오지만, 대출 잔액 자체가 단기간에 잘 바뀌지 않는 계정 특성 때문일 가능성이 커서 "자금을 대출로 대체했다"는 증거로 보기는 어렵다.
- 외환 실적이 함께 준 동반 비율은 2.7~3.3%로 낮아, 4.6절의 "연결 약함" 결론과 같은 방향이다.
- 이 동반 변화 수치들은 상관관계의 단서일 뿐, 실제 자금 이체나 자금압박의 직접 증거는 아니다.

4.8 경로별 증거 강도 종합

경로	관측 방향	유의성	강건성	종합 판단
요구불예금 (전체)	노출 법인이 상대적으로 감소	다중검정 보정 후에도 유의	매칭·원YoY·양수표본에서 재현, 사전추세 없음	가장 뚜렷하게 전이가 확인됨
적립식예금 (3개 업종)	노출 법인이 상대적으로 증가	단일 검정 유의, 다중검정 보정 후 약화	표본 작음(노출 139곳)	약한 연관 관찰
거치식예금 (3개 업종)	뚜렷한 방향 없음	유의하지 않음	사전추세 연장 가능성	전이 확인 안 됨
운전자금 대출	매칭 표본에서만 증가 관찰	공통 사양 비유의	사전추세와 구분 어려움, 검정력 제한	전이 확인 안 됨
메커니즘(입출금)	뚜렷한 방향 없음	유의하지 않음	잔액-흐름 정합성 자체도 낮음	전이 확인 안 됨
업종·기업 외환실적	뚜렷한 방향 없음(4가지 방식 모두)	유의하지 않음	4개 독립 접근에서 일관	연결 확인 안 됨

요구불예금 하나만 지역 수출 충격에 안정적으로, 여러 강건성 점검을 통과하며 반응한다. 그래서 이 신호를 상담 트리거의 핵심 근거로 삼되, 그 경로(왜 요구불이 줄어드는지)는 이 데이터로 특정하지 못했다는 점을 함께 안고 간다. 다음 장의 매칭 모델은 ① 공식 수출 통계를 국면 판정 트리거로, ② 법인의 계정 보유 패턴을 세그먼트·페르소나 분류 근거로 쓰는 이유가 여기서 나온다 — 은행 거래 데이터 자체의 예측력은 확인되지 않았고(3장), 계정 반응 중 요구불예금만 안정적으로 확인되기 때문이다.

5. 상품 매칭 모델

설계 논리

4장의 결과를 그대로 규칙에 옮긴다.

1. **국면 판정(enje)**: 은행 신호가 아니라 공식 수출 통계로 국면(관찰·적기·정점·유지·장기둔화·평시)을 정한다(3장 근거).
2. **대상 분류(누구에게)**: 요구불예금 반응 자체는 상담 대상을 가르는 기준으로 쓰지 않는다. 대신 법인이 **어떤 거래 유형을 이미 쓰고 있는지**(결제·대출·설비투자·예금)로 세그먼트·페르소나를 나눠, 그 유형에 맞는 상품을 제안한다.
3. **상품 선택(무엇을)**: 단계 × 페르소나 조합마다 iM뱅크 기업상품(55개) 중 제안할 유형과 순서를 정한다.

세그먼트와 페르소나

세그먼트는 최근 12개월 외환 실적으로 수출형·수입형·비노출을 가른다. 노출 법인(수출형·수입형)은 계정 보유 여부에 우선순위를 매겨 다섯 페르소나로 나눈다: **A 결제형(할인어음·무역금융) → C 설비투자형(시설자금) → B 차입운영형(순수운전자금) → D 현금비축형(저축성예금) → E 요구불중심형(나머지)**. 이 우선순위는 잔액 크기가 아니라 "어떤 종류의 거래를 하나라도 쓰는가"를 기준으로 한다 — 잔액 크기로 비교하면 규모가 큰 대출 계정 쪽으로 결과가 쏠리는 문제가 있었기 때문이다.

안정화(히스테리시스): 매달의 원본 판정이 **2개월 연속 같은 값일 때만** 주 페르소나를 바꾼다. 그 결과 페르소나가 한 달 사이 A→B→A처럼 오락가락하는 단기 왕복이 사라지고, 월간 유지율이 높은 수준으로 올라간다(부록 B에 수치).

상담 우선순위

같은 국면·세그먼트 안에서 상담 우선순위는 **요구불예금 규모와 최근 3개월 감소폭을 함께 반영한 점수**(규모 비중 0.7, 최근 감소 비중 0.3, 둘 다 같은 국면·세그먼트 그룹 안의 백분위로 환산)로 정한다. 이렇게 하면 잔액 규모가 크더라도 최근에 자금 사정이 나빠지지 않은 법인보다, 규모는 작아도 최근 감소가 뚜렷한 법인이 상위권에 반영된다.

보조 참고 — 법인 유형과 상품 이용 패턴

페르소나 분류와는 별도로, 법인의 계정 보유 패턴을 군집화해 상담 화면에 참고 정보로 함께 보여준다. 예를 들어 수출형 법인은 전체 법인 평균보다 무역금융 보유율이 약 14배, 할인어음 보유율이 약 3배 높다 — 노출 여부에 따라 어떤 상품군과의 연관이 뚜렷한지 보여주는 탐색적 참고 자료이며, 페르소나 정의나 상품 우선순위 규칙 자체에는 반영하지 않았다.

추천 결과와 활용 시나리오

영업 담당자가 특정 지역·월을 열면, 그 시점의 국면과 노출 법인 목록이 상담 우선순위 순으로 뜨고, 법인별로 최대 3개 상품과 제안 문구, 근거(예: "둔화 초기 관찰 구간", "선제 제안")가 함께 표시된다. 예를 들어 적기 국면의 결제형(A) 수출 법인에게는 "수출 대금을 먼저 현금화할 수 있는지, 이용 조건을 상담해 보세요"라는 문구와 함께 상업어음할인·수출환어음매입·외화대출이 제안된다. 이미 해당 유형의 상품을 보유한 법인에게는 제안방식이 "한도·조건 조정"으로 바뀐다.

6. 한계 및 향후 과제

1. **추천이 소수 조합에 몰린다.** 단계별 상품 유형표가 일부 페르소나에 같은 상품 유형을 배정해 두어(예: 정점·유지 국면의 설비투자형과 요구불중심형이 같은 유형을 받음), 특정 시점 노출 법인의 추천이 소수의 조합에 집중된다(가장 큰 조합 하나가 41.5%). 업종_대분류처럼 분류 정보에는 있지만 어떤 상품 필터에도 실제로 쓰이지 않아 추천에 영향을 주지 못하는 항목도 있다.
2. **"이미 보유" 판정이 상품명이 아니라 계정 유형 단위다.** 결제형(A) 페르소나는 정확한 상품명으로 보유 여부를 가리지만, 차입운영형(B)·설비투자형(C)은 "운전자금", "시설자금"이라는 큰 유형만 같으면 이미 보유한 것으로 처리한다. 실제로는 다른 구체적 상품을 쓰고 있어도 "한도·조건 조정"으로 문구가 바뀔 수 있다.
3. **인과 해석의 한계.** β 는 연속형 충격에 대한 평균적인 기울기이지 특정 사건의 효과가 아니다. 비노출 법인이 노출 법인의 협력사라면 비교군도 함께 충격을 받아 차이가 작게 잡힐 수 있다(파급효과). 노출을 36개월 전체 기준으로 정의해, 검정력이 부족한 구간(2023년 기준 정의)에서는 확인도 부정도 어렵다. 자금 사정이 나빠져 무역이 줄어드는 역방향 인과 가능성도 배제하지 못한다.
4. **데이터 정밀도.** 원자료가 유효숫자 2자리로 반올림돼 있어, 값이 우연히 같아지는 동률이 흔하다(양수 구간에서도 96% 이상). 금액 반올림과 월 흐름 잡음으로 입출금 기반 분석의 정밀도가 낮다.
5. **v2 고도화 방향:** ① 단계별 상품 유형표를 페르소나별로 더 세분화해 추천 다양성을 높인다. ② "이미 보유" 판정을 상품 식별정보가 갖춰지는 대로 상품명 단위로 정밀화한다. ③ 연체·한도 소진 등 결과 데이터가 확보되면 상담 효과와 개별 기업 선별력을 검증한다. ④ 노출 강도(수출 비중)에 따른 용량-반응 관계를 사전 등록 후 추가로 검정한다.

7. 결론

대구·경북 법인의 은행 계정 중 **요구불예금만이 지역 수출 충격에 안정적으로 반응**한다는 것을 여러 강건성 점검을 거쳐 확인했다. 이 반응이 구체적으로 어떤 경로(입금 감소, 개별 법인의 무역 실적 변화 등)를 통해 나타나는지는 이번 분석 범위 안에서 특정하지 못했다. 저축성예금·운전자금 대출·업종별 무역 통계와의 연결에서는 뚜렷한 전이가 관찰되지 않았다.

이 결과를 바탕으로, 은행 거래 데이터로 둔화를 예측하기보다 **공식 수출 통계를 국면 판정의 트리거로 삼고, 계정 보유 패턴을 상담 대상 분류의 근거로 쓰는 규칙 기반 매칭 모델**을 구축했다. 이 모델은 상품 적합성이나 상담 효과를 검증한 결과가 아니라, "이 시점에 이 유형의 법인에게 어떤 상품을 상담 제안할지" 정하는 1차 후보 제시 도구다. 실제 업무 가치와 개별 기업 선별력은 상담·이용 결과 데이터가 쌓인 뒤 별도로 검증해야 한다.

부록 A. 트리거 설계 근거 — 검증 수치

재검증	결과	트리거 설계에 준 의미
포착률·오경보율(영업일수 보정)	포착률이 무작위 수준으로 나타남(위약 200회 검정 통과 못 함)	은행 신호로 둔화를 예측하지 않는다
요구불 하방 비대칭(이중 군집·달력 보정)	비대칭이 확인되지 않음	깊은 하락에 별도 가중을 두지 않는다
계수 합 검정($\beta_1 + \beta_3$, 사전등록·이중 군집·Holm)	$h=2\sim 12$ 구간에서 유의, 누적 약 3.9%(6개월)·5.0%(12개월)	"확정"이 아니라 "추정"으로 표현하고 상품 효과의 근거로 쓰지 않는다
표7 특정 업종 셀 재확인	위약 검정 통과 못 함(탐색적)	업종별 차등 반응은 규칙에 반영하지 않는다

부록 B. 매칭 모델 — 설계 검증 수치

- 상담 우선순위 점수화 도입 전, 잔액이 반올림으로 자주 동률(양수 구간 96% 이상)이 되면서 실제 상담 대상 상위권에서는 "최근 감소" 기준이 반영되지 않는 문제가 있었다. 점수화 후 정점·유지 국면 상위 20위 구성이 실제로 달라지는 것을 확인했다.
- 페르소나 히스테리시스(2개월 연속 조건) 적용 후 단기 왕복(월 사이 A→B→A류 전환)이 사실상 사라지고, 월간 유지율이 높아졌다. 상세 전후 수치는 별도 비교 보고서(■■■■■_■■■■■_■■■■■■.md)에 있다.

부록 C. 여신(운전자금) 강건성 점검 목록

아래는 4.4절 결론에 이르기까지 거친 강건성 점검이다. 모두 큰 틀에서 같은 결론(공통 사양에서 유의한 전이 확인 안 됨, 매칭 표본에서만 관찰되는 차이는 사전 추세와 구분 어려움)을 지지한다.

점검	목적
대조군 민감도	매칭 대조군 구성을 바꿔도 결과가 유지되는지
Wild cluster bootstrap	소표본 군집에서 표준오차가 과소추정되지 않는지
이중강건(doubly robust) 추정	매칭과 회귀를 함께 써도 같은 결론인지
환율 통제	원/달러 환율을 통제해도 결과가 남는지
IPW·공통지지 구간	처치·대조군의 특성 겹침 구간 안에서도 같은지
최소검출효과(MDE)	이 표본으로 원래 관찰된 크기를 검출할 힘이 있는지
2023-01 기준 관측	관측 시작월 기준 표본으로도 같은지
영업일수(달력) 2항 통제	영업일수를 직접 통제해도 결과가 바뀌지 않는지
사전 추세(충격 전 6-3개월)	충격 전에도 비슷한 차이가 있었는지
기준금리 통제	금리 요인을 통제해도 결과가 남는지
달력월 더미(사후 보조)	계절성을 달리 통제해도 같은지
국면 분리(하락·상승, β_3 / β_3)	수출이 오르내리는 국면을 나눠도 같은지
노출 강도(연속형) 교호항	노출을 0/1이 아니라 연속형으로 뒤도 같은지
수출 기업만 재매칭	수입만 하는 법인을 빼고 봐도 같은지
36개월 균형 패널 재매칭	중간에 관측이 끊긴 법인을 빼고 봐도 같은지